CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · THÈME 5
ACTIVITÉ CARDIAQUE ET RÉGULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE : L'INNERVATION DU CŒUR

Correction de l'exercice 1 : L'expérience de Loewi

1) Ralentissement de B

Le cœur B n'est relié à aucun nerf : son ralentissement est dû à une **substance chimique** libérée dans le cœur A par les terminaisons du nerf vague et transportée par le liquide de perfusion. La transmission nerf vague-cœur est **chimique**.

2) Substance

Quand le liquide est traité par l'acétylcholinestérase, l'effet disparaît ; l'acétylcholine injectée reproduit l'effet. La substance est l'**acétylcholine**.

3) Décalage

C'est le temps nécessaire pour que le liquide chargé d'acétylcholine passe du cœur A au cœur B.

Correction de l'exercice 2 : Effets des sections et des stimulations nerveuses

1) Le nerf vague

Sa section accélère le cœur (90 à 140) ; la stimulation de son bout périphérique le ralentit (jusqu'à l'arrêt) : le nerf vague est **cardiomodérateur**. Puisque sa section accélère le cœur, il exerce en permanence un freinage : c'est le **tonus vagal** (frein permanent).

2) Les nerfs sympathiques

Leur section ralentit légèrement le cœur (75) ; leur stimulation l'accélère (150) : ils sont **cardioaccélérateurs** et exercent aussi une légère action permanente.

3) Fréquence de 110

C'est la **fréquence intrinsèque** (rythme propre du nœud sinusal, automatisme). Elle est supérieure à la fréquence normale car, au repos, le frein vagal l'emporte sur l'action sympathique.

4) Expérience 3

La stimulation du bout central n'agit pas directement sur la fréquence : les fibres cardiomodératrices du nerf vague sont des fibres **efférentes** (centrifuges, du bulbe vers le cœur). (Le bout central contient aussi des fibres sensitives, mais elles ne provoquent pas ici d'effet notable.)

Correction de l'exercice 3 : Action des neurotransmetteurs sur les cellules nodales

1) Durées

Normal : $(-40+60)/33 = 20/33 \approx$ **0,61 s** ; acétylcholine : $(-40+68)/18 = 28/18 \approx$ **1,56 s** ; noradrénaline : $(-40+58)/60 = 18/60 =$ **0,30 s**.

2) Effets

L'acétylcholine hyperpolarise et ralentit la dépolarisation lente : le seuil est atteint plus tard, la fréquence **diminue**. La noradrénaline augmente la pente : le seuil est atteint plus tôt, la fréquence **augmente**.

3) Atropine et propranolol

Au repos, le tonus vagal domine. L'atropine supprime le frein vagal : la fréquence **augmente** nettement (vers la fréquence intrinsèque). Le propranolol supprime la faible action sympathique : la fréquence **diminue légèrement**.

Correction de l'exercice 4 : Débit cardiaque et effort

1) Débits

Repos : $70 \times 70 = 4\,900$ mL/min = **4,9 L/min**. Effort : $110 \times 180 = 19\,800$ mL/min = **19,8 L/min**.

2) Multiplication

$19{,}8/4{,}9 \approx$ **4**. Les muscles reçoivent davantage de sang, donc plus de dioxygène et de nutriments (glucose), et leurs déchets (CO_2, chaleur) sont mieux évacués.

3) Système nerveux

Le système nerveux **orthosympathique** (avec l'adrénaline des médullosurrénales), associé à une diminution du tonus vagal.

Correction de l'exercice 5 : Vrai ou faux

1) **Faux** : il est cardiomodérateur. 2) **Faux** : l'automatisme est d'origine myogène, il persiste. 3) **Vrai**. 4) **Vrai**. 5) **Vrai**.

LN_EDUCATION